NETFLOW

قياس تدفق السوائل · NT-VMF SERIES

مقياس التدفق الكهرومغناطيسي

قياس دقيق للتدفق للسوائل الموصلة بدون أجزاء متحركة وبدون صيانة

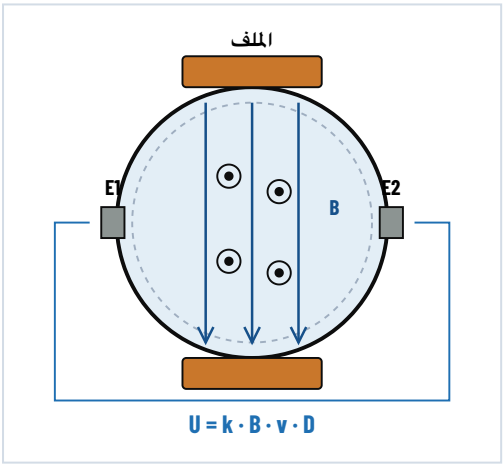


وفقاً لقانون فاراداي للحث NT-VMF تعمل مقاييس التدفق الكهرومغناطيسية من سلسلة الكهرومغناطيسي. نظراً لعدم وجود تضييق أو أجزاء متحركة في أنبوب القياس، لا يحدث أي فقدان في الضغط أو تآكل. بفضل تنوع مواد البطانة والأقطاب الكهربائية، فإنها مناسبة لمجموعة واسعة من السوائل الموصلة – من المياه النظيفة إلى مياه الصرف، ومن المحاليل الحمضية والقلوية إلى المنتجات الغذائية.

DN3 – DN3000	±%0,5	0,2 – 15 m/s	IP65 / IP68
القطر الاسمي	الدقة% · اختياري ±0.2	سرعة التدفق	درجة الحماية

مبدأ العمل

قانون فاراداي للحث



1 · المجال المغناطيسي

تولّد الملفات على أنبوب القياس حقلاً مغناطيسياً ثابتاً (B) عمودياً على اتجاه التدفق.

2 · الجهد المُستحث

يُقرأ هذا الجهد بواسطة الأقطاب الكهربائية (E1، E2) على جانبي الأنبوب. عندما يمر السائل الموصل عبر الحقل، يُحثّ جهد كهربائي (v) يتناسب مع سرعة التدفق (U).

3 · حساب التدفق

يحسب المحول معدل التدفق اللحظي من الجهد المقاس والقطر الداخلي (D)؛ ويسجل المجاميع الأمامية والعكسية والصافية.

المميزات

- بدون أجزاء متحركة، بدون فقدان ضغط، لا تتطلب صيانة
- أقطاب تأريض مدمجة
- نوع مدمج أو بعيد، كابل قياسي 10 م، أقصى 100 م
- وظيفة تسجيل انقطاع التيار الكهربائي (اختياري)
- قياس مستقل عن الضغط ودرجة الحرارة والكثافة واللزوجة
- قياس تدفق ثنائي الاتجاه، ثلاثة عدادات إجمالية مدمجة
- تشخيص ذاتي، إنذارات الأنبوب الفارغ والحدود
- RS485 Modbus RTU قياسي · HART، GPRS، Profibus اختياري

مجالات التطبيق

المحاليل الحمضية والقلوية · محاليل ملحية · المبادلات الحرارية · مياه التبريد · مياه البحر · مياه الصرف · المياه الخام · مياه الشرب · العمليات الصناعية · العجائن والمشروبات

المواصفات الفنية

القياس

القطر الاسمي	DN3 – DN3000 (⅛" – 120")
Accuracy	±0.5% (≤0.5 م/ث) ±0.2% اختياري · من القراءة
Repeatability	≤ %0,17
Flow velocity	0,2 – 15 m/s
أدنى موصلية	5 µS/cm · 20< µS/cm المياه منزوعة المعادن
درجة حرارة السائل	80 ... 20– °C مدمج · 120 ... 20– °C منفصل
Ambient temperature	–25 ... 60 °C

المستشعر

أنبوب القياس	SS304
الشفة والجسم	SS304 / SS316 اختياري · فولاذ كربوني
Elektrot	SS316L · Hastelloy B / C · تيتانيوم · تنتالوم · بلاتين
معيار الشفة	DIN · ANSI · JIS
الضغط الاسمي	PN10 / 16 / 25 / 40 · 10K / 20K / 30K · 150# / 300# / 600#
درجة الحماية	IP65 / IP67 · IP68 (غاطس) للنوع المنفصل
Bobin	%99 نحاس
Kalibrasyon	TÜRKAK AB-0354-K · ±%0,27
Belgeler	CE · ISO 9001

المحول

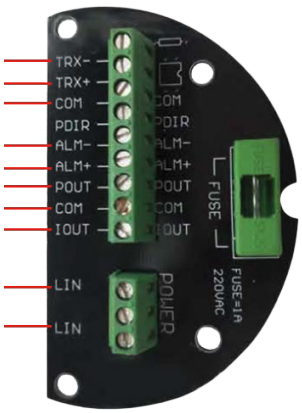
التغذية	85 – 250 VAC (50/60 Hz) · 20 – 36 VDC
استهلاك الطاقة	< 20 W
خرج تناظري	4 – 20 مللي أمبير (حمل 0 – 750 أوم)
خرج تردد	5000 – 1 · تدفق أمامي / عكسي Hz
خرج الإنذار	2 × جامع مفتوح معزول (OCT)
Communication	RS485 Modbus RTU · ops. HART, GPRS, Profibus
Display	مضيئة · 3 سطور · 4 مفاتيح LCD شاشة
القيم المعروضة	التدفق اللحظي · التدفق الإجمالي · سرعة التدفق · نسبة التدفق · نسبة الأنبوب الفارغ
Birimler	L/s · L/m · L/h · m^3/s · m^3/m · m^3/h · gal · kg · t
الغلاف	سبيكة ألومنيوم، مطلية بالإيبوكسي
درجة الحماية	IP65 · ops. IP67
Dil	تركية · إنجليزية

اختيار البطانة والقطب الكهربائي

الصف العلوي البطانة · الصف السفلي القطب

PTFE –40 ... 180 °C الأحماض، درجات الحرارة العالية	**مطاط صلب** –10 ... 80 °C المياه النظيفة والخام	**NEOPREN** –10 ... 70 °C مياه الصرف، ضغط منخفض	**F46 (FEP)** –20 ... 120 °C غذائي، كيماوي حرارة متوسطة	**PFA** –40 ... 180 °C نقاء عالٍ، أدوية	**بولي يوريثان** –10 ... 60 °C ملاط كاشط، تعدين
SS316L مياه، مياه صرف، hafif kimyasallar	**HASTELLOY B** HCl, fosforik, oksitleyici olmayan asitler	**HASTELLOY C** HNO_3, H_2SO_4، عوامل مكلورة ومؤكسدة	**تيتانيوم** مياه البحر, tuzlu su, hipoklorit	**TANTAL** Kral suyu, hemen جميع المواد الكيميائية	**بلاتين** شديد التآكل، تطبيقات خاصة

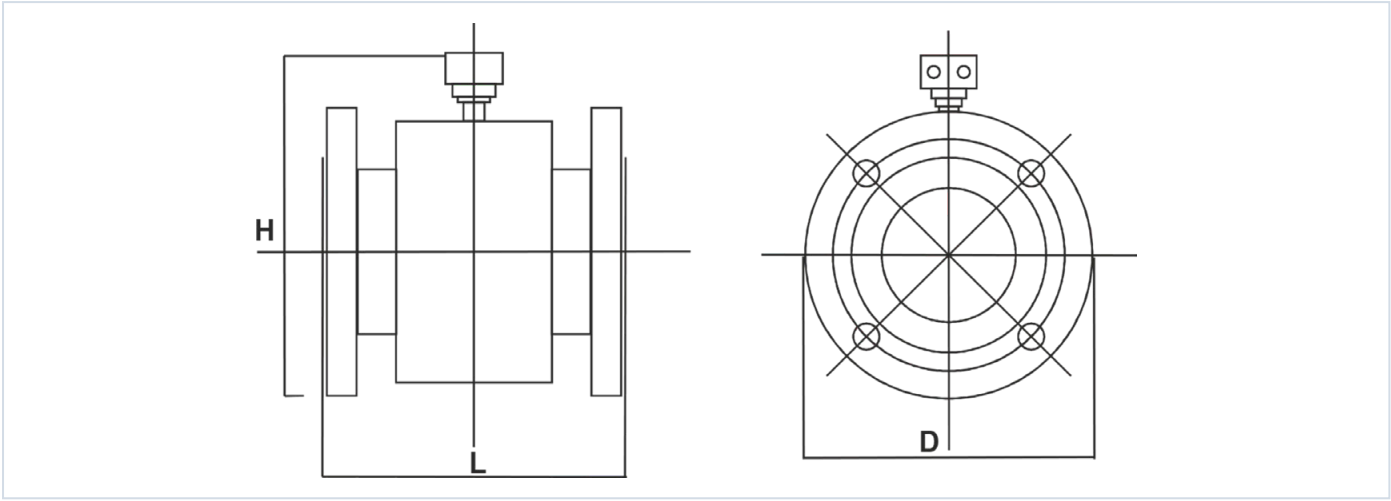
لوحة توصيل المحول



TRX– / TRX+	RS485 Modbus RTU
COM	تأريض الاتصال
PDIR	مخرج اتجاه التدفق
ALM–	إنذار الحد الأدنى
ALM+	إنذار الحد الأعلى

POUT	مخرج تردد / نبض (ثنائي الاتجاه)
COM	تأريض المخرج
IOUT	مخرج تيار 4 – 20 مللي أمبير
L / N	التغذية · sig1 متوسط A

الأبعاد نوع شفة · مم



DN	PN (MPa)	L · PTFE	L · NEOPREN	D	H	الوزن (كجم)
10	4,0	200	–	90	220	6
15	4,0	200	–	95	220	8
20	4,0	200	–	105	220	10
25	4,0	200	–	115	223	12
32	4,0	200	–	140	240	13
40	4,0	200	200	150	250	14
50	4,0	200	200	165	263	15

DN	PN (MPa)	L · PTFE	L · NEOPREN	D	H	الوزن (كجم)
65	4,0	200	200	185	283	18
80	4,0	200	200	200	290	20
100	4,0	250	250	235	318	25
125	4,0	250	250	270	350	28
150	4,0	300	300	300	380	30
200	1,6	350	350	340	430	50
250	1,6	450	450	405	495	70
300	1,6	500	500	460	547	95

نطاق القياس معدل التدفق م³/ساعة · حسب سرعة التدفق

DN	0,1 m/s	0,5 m/s	1 m/s	4 m/s	10 m/s	15 m/s
15	0,064	0,318	0,636	2,543	6,359	9,538
25	0,177	0,883	1,766	7,065	17,66	26,49
50	0,707	3,533	7,065	28,26	70,65	106,0
80	1,81	9,04	18,09	72,35	180,9	271,3
100	2,83	14,13	28,26	113,0	282,6	423,9
150	6,36	31,79	63,59	254,3	635,9	953,8
200	11,3	56,52	113,0	452,2	1130	1696
300	25,43	127,2	254,3	1017	2543	3815
500	71	353,3	707	2826	7065	10598
1000	283	1413	2826	11304	28260	42390

متاح عند الطلب DN3000 إلى DN3 سرعة التشغيل الموصى بها 0.5 – 4 م/ث. جدول كامل لجميع الأقطار من.

النوع المدمج والمنفصل



النوع المدمج

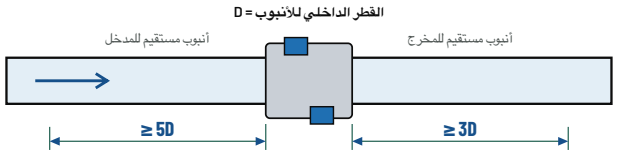
تركيب سريع، حل من قطعة. °C يُثبت المحول على المستشعر. درجة حرارة السائل –20 ... 80 °C.
واحدة.



النوع المنفصل (البعيد)

يُثبت المحول بشكل منفصل عن المستشعر؛ الكابل القياسي 10 م، الحد الأقصى 100 م.
يمكن استخدام المستشعر تحت الماء بدرجة حماية °C، درجة حرارة السائل –20 ... 120 °C.
IP68.

التركيب KURALLARI



- يجب أن يكون أنبوب القياس ممتلئاً بالكامل دائماً؛ لا تقم بالتركيب في أعلى نقطة من الأنبوب أو عند مخرج التفريغ الحر.
- في الخطوط العمودية، يجب أن يكون اتجاه التدفق من الأسفل إلى الأعلى.
- ركّب على جانب الطرد من المضخة، وليس جانب السحب.
- ضع صمامات التحكم على جانب مخرج مقياس التدفق.
- يجب أن يكون محور القطب أفقيًا؛ المحور العمودي يتأثر بفقاعات الهواء والرواسب.
- ابتعد عن الحقول المغناطيسية القوية والمحركات الكبيرة ومحولات التردد.

TOPRAKLAMA

- في الأنابيب المعدنية، يتم توصيل مقياس التدفق بالأنبوب والأرضي عبر الشفاه.
- في الأنابيب البلاستيكية أو المبطنة، تُستخدم حلقات تأريض على كلتا الشفتين.
- بموصل نحاسي بمقطع عرضي أكبر من 1.6 مم^2 ومقاومة أقل من 10 أوم Topraklama, إلى طرف PE.

معلومات الطلب

لاختيار الطراز الصحيح، يكفي تقديم المعلومات التالية:

- القطر الاسمي (DN)
- السائل والموصلية
- درجة حرارة العملية
- الحد الأدنى / الأقصى للتدفق
- البطانة والقطب
- فئة الضغط، معيار الشفة
- مصدر الطاقة، المخرج، الاتصال
- نوع مدمج / منفصل

TÜRKAK
ISO/IEC 17025:2017

الاعتماد	عدم اليقين	النطاق	الاعتراف
AB-0354-K	±%0,27	1 – 350 m^3/h	EA · ILAC MRA

يتم معايرة كل مقياس تدفق في مختبر المعايرة المعتمد من TÜRKAK ويتم إرسال شهادة معايرة قابلة للتتبع مع الجهاز. قبل الشحن.

تواصل مع فريقنا الفني لاختيار القطر والبطانة والقطب وفئة الضغط.

+90 541 373 79 53
info@netflw.com